

Prediksi Kualitas Udara Malang Menggunakan Metode Gradient Boosting Regression

M. Rizal Muhaimin¹, Daffa Mirah Karina², Andreas Bayu Krisna³

^{1,2,3} Program Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang

¹⁾mrizalmuhaimin3@gmail.com, ²⁾daffakarina59@gmail.com, ³⁾andreasbayukrisna26@gmail.com



Histori Artikel:

Diajukan: 23 November 2024

Disetujui: 20 Desember 2024

Dipublikasi: 25 Desember 2024

Kata Kunci:

Kualitas Udara, PM2.5, Gradient Boosting Regression, Machine Learning, Prediksi, Malang

Digital Transformation

Technology (Digitech) is an

Creative Commons License This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi kualitas udara di Kota Malang menggunakan metode *Gradient Boosting Regression*. Permasalahan kualitas udara di Kota Malang menjadi perhatian serius dengan tercatatnya 47 kejadian level *PM2.5* tidak sehat pada tahun 2023, mencapai konsentrasi tertinggi 101.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengembangan model prediksi menggunakan data dari stasiun pemantau kualitas udara Kota Malang pada tahun 2022-2024. *Preprocessing* data meliputi pembersihan *missing values*, normalisasi menggunakan *StandardScaler*, dan *feature engineering* untuk menghasilkan fitur temporal dan statistik. Model dikembangkan menggunakan *pipeline* terintegrasi dengan *Gradient Boosting Regressor* yang dioptimalkan. Hasil penelitian menunjukkan performa model yang baik dengan nilai R^2 *training* 0.86 dan *testing* 0.68. Prediksi untuk periode 20-26 November 2024 mengindikasikan kualitas udara akan konsisten berada dalam kategori "Tidak Sehat" dengan nilai *PM2.5* berkisar antara 69.41-76.53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Implementasi sistem menggunakan *framework Streamlit* untuk antarmuka yang interaktif. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Malang melalui sistem prediksi yang akurat dan dapat diandalkan.

PENDAHULUAN

Kualitas udara menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan dan kesehatan masyarakat di era modern ini. Pemantauan kualitas udara merupakan langkah krusial dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan perlindungan kesehatan masyarakat (Fabiola 2022). Kota Malang, sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan industri dan transportasi yang signifikan, menghadapi tantangan serius terkait kualitas udara. Tercatat pada tahun 2023, parameter *PM2.5* di Kota Malang mencapai level tidak sehat sebanyak 47 kali, dengan konsentrasi tertinggi mencapai 101.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Ardiansyah et al. 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara di Kota Malang. Pengolahandata ini dapat diproses dengan teknik data miningatau biasa disebut dengan penambahan data.Data miningialah proses pengumpulan dan pemakaian data historis untuk menemukanpengetahuan baru dalam basis data berukuran besar untuk menemukan pola-pola yang valid, bermanfaat dan dapat dipelajari dengan mudah (Handoko, Fauziah, & Handayani 2020). Pada metode tradisional seperti analisis statistik sederhana telah lama digunakan dalam pemantauan kualitas udara karena kemudahannya dalam implementasi. Namun, perkembangan teknologi *machine learning* telah membuka peluang baru dalam prediksi kualitas udara yang lebih akurat. *Gradient Boosting Regression*, sebagai salah satu metode *machine learning* modern, menunjukkan kemampuan superior dalam menangkap pola kompleks dari data *time series* kualitas udara (Wardhana et al. 2022). Penelitian terkini membuktikan bahwa algoritma *machine learning* dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional (Madan, Sagar, and Virmani 2020).

Parameter meteorologi seperti suhu, kelembaban, dan kecepatan angin memiliki korelasi signifikan dengan kualitas udara (Fadholi 2013). Sistem pemantauan kualitas udara modern telah mengintegrasikan berbagai parameter ini untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Di Kota Malang sendiri, beberapa stasiun pemantau kualitas udara telah dilengkapi dengan sensor-sensor canggih yang mampu mengukur berbagai parameter pencemaran udara secara *real-time* (Atmaja 2018).

Implementasi *Gradient Boosting Regression* dalam prediksi kualitas udara diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan *framework Streamlit* untuk visualisasi dan antarmuka pengguna, sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami bagi berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Malang, serta menjadi referensi untuk pengembangan sistem prediksi kualitas udara di kota-kota lain di Indonesia (Nababan et al. 2023).

STUDI LITERATUR

Prediksi kualitas udara merupakan upaya untuk memperkirakan kondisi udara pada masa depan berdasarkan berbagai parameter dan metode analisis. (Fabiola 2022) menjelaskan bahwa dalam memprediksi kualitas udara perlu mempertimbangkan tiga faktor utama: parameter udara ambien, faktor meteorologi, dan faktor aktivitas manusia. Parameter udara ambien mencakup *PM2.5*, *PM10*, *SO2*, *NO2*, dan *CO*, sementara faktor meteorologi meliputi suhu, kelembaban, dan kecepatan angin (Fadholi 2013).

Perkembangan teknologi telah membawa inovasi dalam bidang prediksi kualitas udara. Penggunaan *machine learning* memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan dapat mengidentifikasi pola yang kompleks (Madan et al. 2020). Penelitian ini menggunakan data kualitas udara dari stasiun pemantau di Kota Malang, yang mencakup parameter *PM2.5* sebagai indikator utama kualitas udara (Atmaja 2018). Kota Malang dipilih karena memiliki karakteristik sebagai kota besar dengan tingkat pencemaran udara yang signifikan akibat aktivitas transportasi dan industri (Ardiansyah et al. 2024).

Gradient Boosting Regression telah terbukti efektif dalam prediksi parameter lingkungan karena kemampuannya menangani data non-linear dan *outlier* (Wardhana et al. 2022). Metode ini menggunakan konsep *ensemble learning* yang menggabungkan beberapa model *weak learner* untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat (Handayani 2022). (Toha, Purwono, and Gata 2022) menunjukkan bahwa optimasi *hyperparameter* menggunakan *GridSearchCV* dapat meningkatkan performa model *Gradient Boosting* secara signifikan.

Dalam penelitian ini, evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *R-squared* (R^2). Penggunaan metrik-metrik tersebut bertujuan untuk mengukur akurasi prediksi model *Gradient Boosting Regression* (Nababan et al. 2023). (Chrisdayanti and Suharsono 2015) menekankan pentingnya analisis *time series* dalam prediksi parameter kualitas udara, yang menjadi dasar pengembangan fitur temporal dalam model prediksi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik prediksi kualitas udara menggunakan *machine learning* telah dilakukan. (Syihabuddin Azmil Umri 2021) menggunakan berbagai algoritma klasifikasi untuk memprediksi indeks pencemaran udara, sementara (Zikri, Merdeka, and Saputra 2024) menerapkan model *Neural Prophet* untuk prediksi *PM10*. (Alfian et al. 2021) memberikan tinjauan komprehensif tentang teknik *machine learning* untuk analisis kualitas udara, menunjukkan keunggulan metode *ensemble* seperti *Gradient Boosting* dalam berbagai kasus.

(Prabowo 2019) melakukan kategorisasi kualitas udara menggunakan *machine learning* di Surabaya, memberikan wawasan tentang penerapan metode serupa di kota besar Indonesia. Sistem *monitoring* kualitas udara yang dikembangkan oleh (Atmaja 2018) di Terminal Arjosari Malang menunjukkan pentingnya sistem pemantauan *real-time* yang terintegrasi dengan model prediksi.

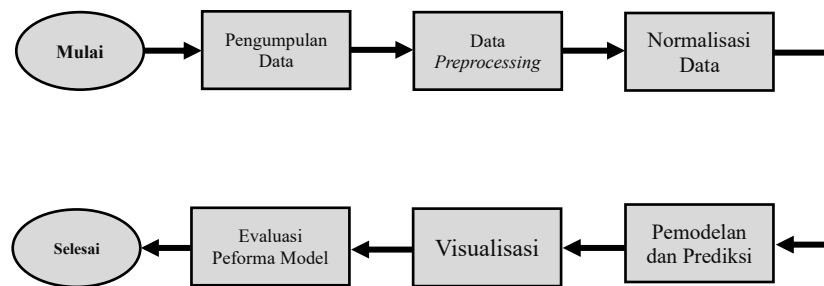
Berdasarkan studi literatur yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengembangkan sistem prediksi kualitas udara menggunakan *Gradient Boosting Regression* dengan fitur-fitur yang mencakup parameter temporal dan meteorologi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional, serta menyediakan antarmuka yang *user-friendly* melalui implementasi *framework Streamlit*.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengembangan model prediksi kualitas udara menggunakan metode *Gradient Boosting Regression*. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangani data *time series* yang kompleks dan non-linear, serta keunggulannya dalam memproses berbagai fitur input secara simultan (Wardhana et al. 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara di Kota Malang. *Dataset* mencakup berbagai parameter kualitas udara, dengan fokus utama pada konsentrasi *PM2.5* sebagai indikator utama kualitas udara (Ardiansyah et al. 2024). Periode pengambilan data dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu harian, mengikuti standar pemantauan kualitas udara ambien (Fabiola 2022). Berikut adalah sebagian data dari stasiun pemantau kualitas udara di Kota Malang.

Sebuah penelitian pasti melalui satu demi satu proses atau tahapan supaya penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik, tak terkecuali pada penelitian ini. Langkah-langkah proses yang dilakukan pada penelitian ini dapat digambarkan pada *flowchart* sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tahapan dari penelitian, diantaranya.

1. Pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara di Kota Malang. seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Kualitas Udara di Kota Malang

Date	PM2.5
01/11/2024	93
02/11/2024	84
03/11/2024	74
04/11/2024	78
05/11/2024	79
.....	
29/12/2021	29
30/12/2021	44
31/12/2021	49
01/01/2022	54
02/01/2022	32

2. *Preprocessing* data, dilakukan untuk memastikan kualitas data yang akan digunakan dalam pengembangan model. Proses ini dimulai dengan pembersihan data dari *missing values* dan *outliers* untuk menjaga konsistensi *dataset*.
3. Normalisasi data, menggunakan *StandardScaler* untuk menyeragamkan skala variabel. Dalam tahap *feature engineering*, dibuat beberapa fitur temporal seperti *day_of_week*, *month*, *quarter*, *day_of_year*, dan *is_weekend* untuk menangkap pola temporal dalam data. Selain itu, ditambahkan pula fitur statistik berupa *pm25_rolling_mean_3* dan *pm25_rolling_std_3* untuk memperkaya informasi yang dapat digunakan model dalam melakukan prediksi.
4. Pengembangan model prediksi, menggunakan *pipeline* yang terintegrasi, dimulai dengan *StandardScaler* untuk normalisasi data, dilanjutkan dengan *Polynomial Features* untuk transformasi fitur, dan *SelectKBest* dengan *f_regression* untuk pemilihan fitur yang paling relevan. Model utama menggunakan *Gradient Boosting Regressor* dengan parameter yang telah dioptimalkan, meliputi 200 *estimator*, kedalaman maksimum 4, dan *learning rate* 0.05. Konfigurasi ini dipilih berdasarkan hasil eksperimen dan validasi untuk mendapatkan performa prediksi terbaik.
5. Visualisasi, implementasi sistem prediksi dikembangkan menggunakan *framework Streamlit* untuk menciptakan antarmuka web yang interaktif dan *user-friendly*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan parameter prediksi seperti tanggal mulai dan jumlah hari prediksi, dengan hasil yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi grafik *PM2.5*, kategorisasi kualitas udara, dan berbagai metrik performa model. Sistem juga dilengkapi dengan fitur rekomendasi tindakan berdasarkan hasil prediksi untuk membantu pengambilan keputusan.
6. Evaluasi performa model, dilakukan menggunakan beberapa metrik standar, yaitu *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *R-squared* (R^2). Selain itu, model juga dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mengkategorikan kualitas udara sesuai standar yang berlaku, mulai dari kategori Baik ($0-12 \mu\text{g}/\text{m}^3$) hingga Berbahaya ($>250.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Implementasi keseluruhan sistem menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan memanfaatkan berbagai *library* seperti *pandas* untuk manipulasi data, *scikit-learn* untuk implementasi model, *matplotlib* untuk visualisasi, dan *Streamlit* untuk pengembangan antarmuka web.

HASIL

Dalam penelitian ini, data kualitas udara Kota Malang dianalisis menggunakan metode *Gradient Boosting Regression* untuk memprediksi kadar *PM2.5* pada periode 20-26 November 2024. Analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan memanfaatkan *library scikit-learn* untuk implementasi model dan optimasi parameter.

Dalam proses analisis kualitas udara di Malang, tahap preprocessing data memainkan peran krusial untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Awalnya, data mentah ditransformasi melalui fungsi `create_advanced_features()`, yang secara cerdas mengekstrak fitur-fitur temporal dan statistik dari dataset. Proses ini melibatkan dekonstruksi data tanggal menjadi komponen seperti hari dalam minggu, bulan, kuartal, dan hari dalam setahun, yang memungkinkan model menangkap pola musiman dan mingguan dalam data kualitas udara.

Tahap normalisasi data dilakukan menggunakan *StandardScaler*, sebuah teknik penting dalam persiapan data machine learning. Metode ini menskalakan ulang fitur dengan mengurangi nilai rata-rata dan membagi dengan standar deviasi, sehingga semua variabel berada dalam rentang yang seragam. Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah fitur dengan skala besar mendominasi proses pembelajaran model, memastikan setiap variabel memberikan kontribusi seimbang dalam prediksi. seperti yang telah dinormalisasi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Data yang sudah di normalisasi

Date	<i>PM2.5 Normalized</i>
01/11/2024	0.62
02/11/2024	0.22
03/11/2024	-0.22
04/11/2024	-0.02
05/11/2024	0.00
06/11/2024	-0.32
07/11/2024	0.09
08/11/2024	-0.14
09/11/2024	-0.89
10/11/2024	0.31

Pengembangan model prediksi menggunakan pipeline canggih yang menggabungkan beberapa teknik pemrosesan dan machine learning. *Gradient Boosting Regressor* dipilih sebagai algoritma utama, diperkaya dengan fitur polinomial dan seleksi fitur terbaik. Model dirancang dengan 200 estimator, kedalaman maksimal 4, dan learning rate rendah untuk mencaptil kompleksitas data sambil menghindari overfitting. Evaluasi model dilakukan melalui metrik Mean Squared Error (MSE) dan R-squared, memberikan wawasan komprehensif tentang akurasi dan performa prediksi kualitas udara.

Hasil akhir dari proses ini adalah model prediktif yang mampu menghasilkan proyeksi kualitas udara untuk periode mendatang, dengan kemampuan mengidentifikasi kategori risiko dari baik hingga berbahaya. Pendekatan ilmiah dan sistematis ini memungkinkan pengguna memperoleh pemahaman mendalam tentang potensi perubahan kualitas udara di wilayah Malang, mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif dan proaktif.

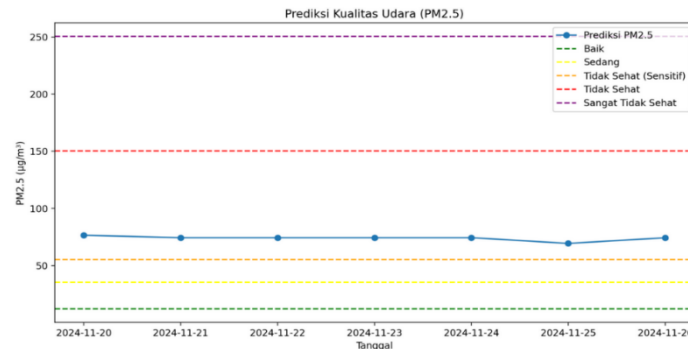
Pada evaluasi performa model menghasilkan beberapa metrik penting yang menunjukkan kemampuan prediktif yang baik. Model mencapai nilai *Train Mean Squared Error* (MSE) sebesar 72.67 dan *Test MSE* 138.72, dengan nilai R^2 training 0.86 dan testing 0.68. Perbedaan antara performa training dan testing mengindikasikan adanya sedikit *overfitting*, namun masih dalam batas yang dapat diterima untuk model prediktif.



Gambar 2. Evaluasi Performa Model

Pada Evaluasi performa model tersebut menunjukkan model tersebut sangat baik untuk memprediksi kualitas udara pada kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RMSE prediksi yang lebih kecil dari nilai standar deviasi uji dataset. Namun, hasil prediksi yang dihasilkan dari keempat parameter pengujian yang paling baik adalah prediksi kelembaban (Khumaedi, Raafi'udin, & Solihin 2020). Lalu setelah mendapatkan hasil test sangat cukup baik selanjutnya detail prediksi untuk tujuh hari ke depan menunjukkan nilai $PM_{2.5}$ yang konsisten berada dalam kategori "Tidak Sehat". Dimulai dari $76.53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 20 November, nilai $PM_{2.5}$ cenderung stabil di sekitar $74.40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk beberapa hari berikutnya, dengan sedikit penurunan menjadi $69.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 25 November, dan kembali naik menjadi $74.31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 26 November.

Visualisasi grafik prediksi menunjukkan bahwa seluruh nilai prediksi berada di atas garis oranye yang menandakan batas "Tidak Sehat (Sensitif)" ($55.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) namun masih di bawah garis merah yang menandakan batas "Tidak Sehat" ($150.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$).



Gambar 4. Visualisasi Grafik Prediksi Kualitas Udara

Pada bulan November hasil prediksi kualitas udara Malang pada tanggal 20 hingga tanggal 26 menunjukkan kualitas udara sangat buruk karena pada kategori seperti gambar diatas, karena grafik menunjukkan diatas garis tidak sehat.

PEMBAHASAN

Performa Model

Model *Gradient Boosting Regression* menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup baik, terlihat dari nilai R^2 training 0.86 dan testing 0.68. Meskipun terdapat penurunan performa pada data testing, model masih mampu menangkap pola umum dari data kualitas udara dengan baik. Perbedaan MSE antara training (72.67) dan testing (138.72) menunjukkan adanya ruang untuk optimasi lebih lanjut, namun model masih dapat diandalkan untuk tujuan prediksi.

Analisis Tren Prediksi

Hasil prediksi menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Terdapat penurunan kecil dari $76.53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 20 November menjadi $69.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 25 November, kemudian sedikit meningkat menjadi $74.31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada 26 November. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa kondisi kualitas udara di Malang cenderung konsisten dalam kategori "Tidak Sehat" selama periode prediksi.

Implikasi Kesehatan dan Kebijakan

Prediksi yang konsisten dalam kategori "Tidak Sehat" memiliki implikasi serius bagi kesehatan masyarakat dan kebijakan pengendalian pencemaran udara:

- Masyarakat, terutama kelompok sensitif, perlu mengambil langkah pencegahan seperti mengurangi aktivitas luar ruangan.
- Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan pengendalian polusi yang lebih ketat.
- Diperlukan sistem pemantauan dan peringatan dini yang lebih efektif untuk melindungi kesehatan Masyarakat.

Keterbatasan Model

Meskipun model menunjukkan performa yang cukup baik, terdapat beberapa keterbatasan:

- Perbedaan nilai MSE antara training dan testing menunjukkan potensi *overfitting*.
- Model mungkin belum sepenuhnya menangkap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas udara.
- Diperlukan data tambahan dan *feature engineering* untuk meningkatkan akurasi prediksi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Gradient Boosting Regression* dapat menjadi alat yang efektif untuk memprediksi kualitas udara di Kota Malang, namun tetap memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan prediksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian prediksi kualitas udara di Kota Malang menggunakan metode *Gradient Boosting Regression*, dapat disimpulkan bahwa model menunjukkan performa baik dengan nilai R^2 training 0.86 dan testing 0.68. Prediksi untuk periode 20-26 November 2024 mengungkapkan kualitas udara dalam kategori "Tidak Sehat" dengan nilai PM_{2.5} berkisar 69.41-76.53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, yang melampaui ambang batas aman. Tren stabilitas nilai PM_{2.5} mengindikasikan permasalahan persisten pencemaran udara di Kota Malang yang memerlukan penanganan serius. Meskipun model memiliki kemampuan prediksi yang baik, masih terdapat potensi peningkatan akurasi melalui optimasi parameter dan penambahan fitur relevan. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran udara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

REFERENSI

- Alfian, Haris, Sri Wahyuni, Aqil Revalino, M. Fitter Mirano, Elsa Rahmayana, and Harun Mukhtar. 2021. "Teknik Machine Learning Untuk Analisa Klasifikasi Kualitas Udara: A Review." *Journal of Software Engineering and Information Systems* 4(2):108–18. doi: 10.37859/seis.v4i2.7617.
- Ardiansyah, Ivan, Abdulkadir Rahardjanto, Lud Waluyo, Program Studi, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya, Tlogomas Nomor, and Jawa Timur. 2024. "Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Udara Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Pujon Kabupaten Malang Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Pendahuluan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Di Dunia Dengan Keanekaragaman Hayati Yang Tinggi (Fau ." 12(1):671–88.
- Atmaja, David Agung Nadya. 2018. "Rancang Bangun Pemantauan Suhu Beserta Kualitas Udara Pada Terminal Arjosari Malang Melalui Website Berbasis Arduino." *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 2(1):380–87.
- Chrisdayanti, Bernadeta, and Agus Suharsono. 2015. "Peramalan Kandungan Particulate Matter (PM₁₀) Dalam Udara Ambien Kota Surabaya Menggunakan Double Seasonal ARIMA (DSARIMA)." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 4(2):242–47.
- Fabiola, I. 2022. "Analisis Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Menggunakan Metode AQMS (Air Quality Monitoring System) Pada Periode 2020 Di Kota Surabaya."
- Fadholi, Akhmad. 2013. "Pemanfaatan Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Dalam Persamaan Regresi Untuk Simulasi Prediksi Total Hujan Bulanan Di Pangkalpinang." *CAUCHY: Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi* 3(1):1–9. doi: 10.18860/ca.v3i1.2565.
- Handayani, Aprinia. 2022. "Model Algoritma Boosted Gradient Trees Untuk Penentuan Kelayakan Pemberian Kredit Koperasi." *Scientia Sacra: Jurnal Sains* 2(2):300–305.
- Madan, Tanisha, Shreddha Sagar, and Deepali Virmani. 2020. "Air Quality Prediction Using Machine Learning Algorithms-A Review." *Proceedings - IEEE 2020 2nd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICACCCN 2020* (December 2020):140–45. doi: 10.1109/ICACCCN51052.2020.9362912.
- Nababan, Adli A., Miftahul Jannah, Mia Aulina, and Dwiki Andrian. 2023. "Prediksi Kualitas Udara Menggunakan Xgboost Dengan Synthetic Minority Oversampling Technique (Smote) Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (Ispu)." *JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama)* 7(1):214–19. doi: 10.59697/jtik.v7i1.66.
- Syihabuddin Azmil Umri, Syekh. 2021. "Analisis Dan Komparasi Algoritma Klasifikasi Dalam Indeks Pencemaran Udara Di Dki Jakarta." *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)* 4(2):98–104. doi: 10.33387/jiko.v4i2.2871.
- Toha, Ahmad, Purwono Purwono, and Windu Gata. 2022. "Model Prediksi Kualitas Udara Dengan Support Vector Machines Dengan Optimasi Hyperparameter GridSearch CV." *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro* 4(1):12–21. doi: 10.12928/biste.v4i1.6079.
- Wardhana, Indrawata, Musi Ariawijaya, Vandri Ahmad Isnaini, and Rahmi Putri Wirman. 2022. "Gradient Boosting Machine, Random Forest Dan Light GBM Untuk Klasifikasi Kacang Kering." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 6(1):92–99. doi: 10.29207/resti.v6i1.3682.
- Zikri, Muhammad Aulia, Juang Merdeka, and Agung Hari Saputra. 2024. "Pemanfaatan Pemodelan Neural Prophet Dalam Memprediksi Parameter Pm₁₀ (Studi Kasus Dki Jakarta) Utilization Of Neural Prophet Model In Predicting Pm₁₀ Parameters (Case Study Of Dki Jakarta)." 15(1):44–50.
- Khumaidi, A., Raafi'udin, R., & Solihin, I. P. (2020). Pengujian Algoritma Long Short Term Memory untuk Prediksi Kualitas Udara dan Suhu Kota Bandung. *Jurnal Telematika*, 15(1), 13-18.
- Handoko, S., Fauziah, F., & Handayani, E.T. (2020). Implementasi Data Mining Untuk Menentukan TingkatPenjualan Paket Data Telkomsel Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa*.